

POSTECH

STATUS

ACCOUNT

```
class Banner < ActiveRecord::Base
  attr_accessible :horiz, :link, :visible, :image, :position
  has_attached_file :image, styles: { vert: '220'

  before_create :assign_position
```

```
ng"===f.type(a)},F=function(a){return p(a)&&&a.indexOf("%"),l=function(a,d){var
nt(a,10)||0;d&&F(a)&&(e*=b.getViewport()[d]/100);return Math.ceil(e)},x=function(a,b){return
ox"};f.extend(b,{version:"2.1.4",defaults:{padding:15;margin:20,width:800,
00,minWidth:100,minHeight:100,maxWidth:9999,maxHeight:9999,autoSize:!0,autoHeight:!1,autoWidth:!1,autoResize
center:!s,fitToView:!0,aspectRatio:!1,topRatio:0.5,leftRatio:0.5,scrolling:"auto",wrapCSS:"",arrows:!0,close
oseClick:!1,nextClick:!1,mouseWheel:!0,autoplay:!1,playSpeed:3E3,preload:3,model:!1,loop:!0,ajax:{dataType:
aders:{"X-fancybox":!0}},iframe:{scrolling:"auto",preload:!0},swf:{wmode:"transparent",allowfullscreen:"tru
criptaccess:"always"},keys:{next:{13:"left",
:"left",40:"up"},prev:{8:"right",33:"down",37:"right",38:"down"},close:[27],play:[32],toggle:[70]},directi
left",prev:"right"},scrollOutside:!0,index:0,type:null,href:null,content:null,title:null,tpl:{wrap:'<div
cybox-wrap" tabIndex="-1"><div class="fancybox-skin"><div class="fancybox-outer"><div
cybox-inner"></div></div></div></div>',image:'<img class="fancybox-image" src="{href}" alt=""
ox-frame{rnd}" class="fancybox-iframe" frameborder="0"
screen allowFullScreen'}
```

```
px;
K;
ME
px;
underline;
time
class Banner < ActiveRecord::Base
  attr_accessible :horiz, :link, :visible, :image
  has_attached_file :image, styles: { vert: '220'

  before_create :assign_position

  protected

  def assign_position
    max = Banner.maximum(:position)
    self.position = max ? max + 1 : 0
```

FULL STACK DEVELOPMENT

FASE 2 | AULA 04 -

GERENCIANDO LOGS COM

SUMÁRIO

O QUE VEM POR AÍ?3

HANDS ON4

SAIBA MAIS5

O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?11

REFERÊNCIAS.....12

O QUE VEM POR AÍ?

Nesta aula, embarcaremos em uma jornada fascinante explorando os conceitos vitais de monitoramento de aplicações e observabilidade. Esses elementos tornam-se cada vez mais cruciais em ambientes de desenvolvimento modernos, permitindo uma compreensão profunda do desempenho e comportamento de nossas aplicações. Faremos uma imersão nos fundamentos do monitoramento, compreendendo não apenas como coletar métricas essenciais, mas também como transformá-las em insights valiosos para melhorar a qualidade e a eficiência de nossos sistemas.

Focaremos nas poderosas ferramentas Prometheus e Grafana, duas peças fundamentais no arsenal de qualquer profissional que busca estabelecer uma infraestrutura de monitoramento eficaz. Nos aprofundaremos não apenas nas funcionalidades dessas ferramentas, mas também em como integrá-las harmoniosamente para criar dashboards informativos e soluções de observabilidade robustas. Este próximo passo na nossa jornada de aprendizado promete não apenas ampliar nossas habilidades técnicas, mas também fornecer uma visão clara do impacto que o monitoramento eficiente pode ter na excelência operacional e no sucesso contínuo de nossos projetos.

Comentado [TT1]: Esta seção é introdutória, fala sobre o que será abordado no capítulo. Ela serve para "quebrar o gelo".

Apresentar o contexto do capítulo/aula...

Comentado [TT2]: Os títulos das seções são usados sem numeração.

HANDS ON

Neste hands-on, mergulharemos de cabeça na implementação do Prometheus em uma aplicação Node.js utilizando o framework Nest.js. Começaremos definindo os pontos de coleta de métricas na nossa aplicação, instrumentando-a para capturar dados essenciais sobre seu desempenho. Com Prometheus integrado ao nosso código, aprenderemos a configurar alertas personalizados, garantindo que tenhamos visibilidade imediata sobre qualquer anomalia ou comportamento indesejado.

Em seguida, daremos o próximo passo crucial, integrando o Prometheus ao Grafana para criar dashboards informativos e visualmente impactantes. Vamos explorar a configuração da conexão entre essas duas ferramentas, permitindo que as métricas coletadas pelo Prometheus alimentem visualizações dinâmicas no Grafana. Ao final deste hands-on, teremos uma aplicação Node.js monitorada de maneira eficaz, com métricas visíveis e interpretáveis no Grafana. Este exercício prático não apenas solidificará nossa compreensão dos conceitos de monitoramento, mas também nos equipará com habilidades valiosas para estabelecer práticas robustas de observabilidade em nossos projetos futuros.

SAIBA MAIS

Comentado [TT3]: [ESTA SEÇÃO NÃO É OBRIGATORIA](#)

Em um cenário tecnológico em constante evolução, o monitoramento de aplicações se tornou um pilar essencial para garantir a saúde e o desempenho eficaz de sistemas digitais. Este processo não se limita mais a uma mera prática técnica; é uma estratégia fundamental para manter a confiabilidade e a eficiência em ambientes de desenvolvimento e produção.

O monitoramento de aplicações oferece uma visão detalhada do comportamento em tempo real de sistemas complexos, permitindo que os desenvolvedores e operadores identifiquem, diagnostiquem e corrijam problemas potenciais antes que eles impactem usuários finais. Ao coletar e analisar dados sobre a performance, disponibilidade e comportamento de uma aplicação, as equipes conseguem tomar decisões informadas para otimizar o desempenho e garantir uma experiência do usuário consistente.

Um dos principais desafios enfrentados pelas equipes de desenvolvimento é a necessidade de se antecipar a problemas e prever possíveis pontos de falha. O monitoramento proativo, alimentado por ferramentas como Prometheus, permite que métricas cruciais sejam coletadas e analisadas, possibilitando a identificação de tendências e anomalias. Essa abordagem não apenas reduz o tempo de inatividade não planejado, mas também impulsiona a capacidade das equipes de responder rapidamente a mudanças nas condições operacionais.

Além da prevenção de falhas, o monitoramento contínuo oferece benefícios significativos no contexto da otimização de recursos. Ao entender como os recursos, como CPU, memória e armazenamento, são utilizados em diferentes momentos, as equipes podem aprimorar a eficiência operacional, reduzindo custos e maximizando o desempenho.

No universo do monitoramento, a observabilidade também desempenha um papel crucial. Ferramentas como Grafana permitem a criação de dashboards interativos e visualmente ricos, consolidando dados complexos em representações intuitivas. Essa abordagem gráfica não apenas facilita a interpretação das métricas, mas também fornece uma visão holística do estado da aplicação, promovendo uma compreensão mais profunda e imediata.

A observabilidade não é apenas uma métrica; é uma filosofia que busca responder à pergunta "o que está acontecendo agora?". Com o aumento da adoção de arquiteturas distribuídas e microsserviços, a complexidade das aplicações modernas, tornou-se um desafio significativo. Ferramentas como Prometheus e Grafana desempenham um papel vital nesse contexto, permitindo a coleta e visualização eficientes de métricas cruciais. Essa abordagem detecta problemas, mas também permite que as equipes entendam o impacto de mudanças e otimizem continuamente o desempenho.

Ela vai além dos dados quantitativos, incorporando a capacidade de entender o "porquê" por trás dos eventos. Logs detalhados, rastreamentos de transações e correlações entre serviços são elementos essenciais para construir um quadro completo do comportamento de uma aplicação. Ferramentas como Jaeger e Zipkin se tornaram aliadas valiosas para rastrear transações através de sistemas distribuídos, fornecendo insights sobre o fluxo de dados e a detecção de gargalos.

A natureza da observabilidade também se estende à criação de dashboards ricos em dados, oferecendo uma representação visual das métricas e eventos. Grafana, por exemplo, permite a criação de dashboards interativos e personalizados, consolidando informações complexas em uma interface intuitiva. Essa visualização não apenas facilita a interpretação dos dados, mas também promove a colaboração entre membros da equipe ao fornecer uma representação clara e compartilhável do estado da aplicação.

Em última análise, a observabilidade não é uma solução isolada, mas um conjunto de práticas e ferramentas destinadas a fornecer uma visão holística do estado e do comportamento das aplicações. Ao adotar uma mentalidade observável, as equipes podem identificar rapidamente problemas, entender suas causas e iterar continuamente para melhorar a qualidade e a eficácia de seus sistemas. Neste mundo de desenvolvimento ágil e arquiteturas modernas, a observabilidade se torna não apenas uma ferramenta técnica, mas uma bússola essencial para navegar pelo complexo ecossistema das aplicações contemporâneas.

No cenário dinâmico da tecnologia, as palavras "monitoramento" e "observabilidade" frequentemente permeiam discussões sobre o desempenho e a saúde de sistemas digitais. Embora possam parecer intercambiáveis à primeira vista,

uma análise mais aprofundada revela nuances significativas entre esses dois conceitos essenciais.

O monitoramento, em sua essência, é o processo de coletar dados e métricas relacionadas ao desempenho de um sistema. Tradicionalmente, essa prática foca em parâmetros específicos, como a utilização da CPU, a quantidade de memória consumida e o tempo de resposta de uma aplicação. O monitoramento fornece uma visão valiosa do estado atual do sistema, identificando anomalias e oferecendo uma base para a resolução de problemas.

Por outro lado, a observabilidade transcende o monitoramento convencional, almejando uma compreensão mais profunda e holística do comportamento de um sistema. Enquanto o monitoramento responde principalmente à pergunta "o que está acontecendo agora?", a observabilidade busca responder "por que está acontecendo?". Isso implica uma abordagem mais abrangente, incorporando a capacidade de entender não apenas métricas quantitativas, mas também logs detalhados, traces de transações e correlações entre serviços em ambientes distribuídos.

Uma distinção crucial entre monitoramento e observabilidade reside na flexibilidade e na capacidade de adaptação desta última. A observabilidade é projetada para lidar com ambientes complexos e altamente dinâmicos, onde as relações entre componentes podem ser fluidas e as condições operacionais podem mudar rapidamente. Essa abordagem adaptável permite que as equipes de desenvolvimento identifiquem e solucionem problemas de maneira mais eficaz em ambientes modernos, onde as arquiteturas de microsserviços e a computação em nuvem são predominantes.

Outro ponto crucial é a natureza exploratória da observabilidade. Enquanto o monitoramento tradicional tende a se concentrar em métricas predefinidas, a observabilidade incentiva a exploração contínua de dados para descobrir padrões emergentes e entender melhor o comportamento do sistema. Isso não apenas facilita a detecção de problemas, mas também promove a melhoria contínua do desempenho e da eficiência.

Em resumo, enquanto o monitoramento oferece uma visão estática do estado de um sistema, a observabilidade busca proporcionar uma compreensão dinâmica e

profunda de seu comportamento. Ambos desempenham papéis vitais no arsenal de práticas de operações de TI, mas a observabilidade destaca-se como uma abordagem mais adaptável e exploratória, especialmente diante das complexidades dos ambientes de computação modernos.

Com isso, chegamos nas ferramentas para monitoramento que nos ajudarão a aplicar toda essa teoria, como o Prometheus.

Desenvolvido pela SoundCloud, uma plataforma de compartilhamento de música, o Prometheus surgiu como uma resposta direta às lacunas percebidas em ferramentas de monitoramento existentes. Lançado em 2012 como um projeto de código aberto, o Prometheus foi projetado desde o início para atender às demandas de ambientes modernos e altamente dinâmicos.

A motivação por trás do desenvolvimento do Prometheus foi impulsionada por uma necessidade crescente de visibilidade e controle em sistemas distribuídos. Ferramentas tradicionais enfrentavam desafios ao lidar com ambientes escaláveis e serviços em nuvem, levando a equipe da SoundCloud a buscar uma abordagem inovadora. O resultado foi o Prometheus, uma ferramenta de monitoramento projetada para ser eficaz em ambientes complexos e altamente distribuídos, capaz de coletar métricas de forma eficiente e escalável.

O Prometheus ganhou destaque rapidamente devido à sua abordagem centrada em métricas dimensionáveis e ao modelo de coleta eficiente baseado em pull. A arquitetura do Prometheus é construída em torno da ideia de coletar dados em intervalos regulares diretamente dos alvos, oferecendo uma visão precisa e em tempo real do desempenho do sistema. Sua flexibilidade e facilidade de integração tornaram-no uma escolha popular entre organizações que buscam uma solução robusta e de código aberto para monitoramento.

Como uma ferramenta open source, o Prometheus atraiu uma comunidade ativa de profissionais de desenvolvimento e entusiastas, levando a um constante aprimoramento e expansão de suas capacidades. Além disso, a criação da Cloud Native Computing Foundation (CNCF) em 2016 solidificou o status do Prometheus como uma ferramenta fundamental no ecossistema de computação em nuvem e contêineres, fornecendo suporte e governança para seu desenvolvimento contínuo.

Em conclusão, o Prometheus não é apenas uma ferramenta de monitoramento; é um testemunho da inovação impulsionada pelas necessidades dinâmicas do mundo digital. Desde sua origem na SoundCloud até se tornar um projeto de destaque na CNCF, o Prometheus representa o poder do código aberto para resolver desafios complexos. Seu impacto na comunidade de desenvolvimento destaca a importância de soluções adaptáveis e centradas em métricas para enfrentar os desafios do monitoramento em ambientes modernos.

Junto ao Prometheus, em 2014, surge o Grafana, como uma ferramenta central, fornecendo uma plataforma flexível e visualmente rica para a criação de dashboards informativos. Essa ferramenta open source rapidamente se tornou uma escolha popular entre desenvolvedores e desenvolvedoras, oferecendo uma abordagem intuitiva e altamente personalizável para a visualização de dados.

A grande força do Grafana reside na sua capacidade de integração com uma variedade impressionante de fontes de dados. Desde sistemas de monitoramento clássicos, como Prometheus e InfluxDB, até plataformas de nuvem e serviços de banco de dados, o Grafana é projetado para se conectar a praticamente qualquer fonte de dados relevante para o monitoramento de sistemas. Essa extensibilidade permite que as equipes construam dashboards consolidados, unificando métricas de diferentes partes do ecossistema tecnológico.

Um destaque notável é a integração nativa do Grafana com o Prometheus. Essa parceria perfeita permite que as métricas coletadas pelo Prometheus sejam transformadas em visualizações claras e interativas no Grafana. Essa colaboração tornou-se especialmente significativa no contexto de ambientes de contêineres e orquestração, onde o Prometheus se destaca como uma ferramenta padrão e o Grafana complementa perfeitamente ao oferecer uma experiência visual envolvente.

Além dos sistemas de monitoramento, o Grafana também se integra harmoniosamente com serviços de nuvem como AWS CloudWatch, Microsoft Azure Monitor e Google Cloud Monitoring. Essa abordagem unificada permite que as equipes consolidem dados provenientes de diferentes plataformas, simplificando a visualização e a análise de métricas em um único ambiente. A capacidade de criar dashboards abrangentes, que abordam tanto sistemas on-premise quanto na nuvem, destaca o Grafana como uma ferramenta de escolha para ambientes híbridos e multicloud.

Outra dimensão crucial da integração do Grafana é sua capacidade de se conectar a bancos de dados SQL e NoSQL, possibilitando a visualização de dados relacionais e não relacionais. Essa versatilidade torna o Grafana uma escolha valiosa para equipes que desejam consolidar dados de diversas fontes, proporcionando uma visão holística do estado de seus sistemas.

EXEMPLO

O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?

Nessa aula, aprendemos a adicionar o Prometheus à nossa aplicação Nest.js. Essencialmente, o Prometheus é como um detetive que observa como nossa aplicação está funcionando, coletando dados importantes sobre seu desempenho. Conseguimos conectar esse Prometheus a um assistente visual chamado Grafana.

O Grafana transforma esses dados técnicos em gráficos visuais, facilitando a compreensão de como nossa aplicação está se saindo. No final, não apenas aprendemos a usar essas ferramentas poderosas, mas também começamos a ver nossa aplicação de uma maneira mais inteligente. Agora, estamos prontos(as) para enfrentar desafios futuros com mais confiança, sabendo que temos essas ferramentas incríveis para nos ajudar. Esta aula não foi apenas uma aula; foi como abrir uma porta para um novo mundo de conhecimento!

REFERÊNCIAS

PROMETHEUS. **FIRST STEPS WITH PROMETHEUS**. 2023. Disponível em: <https://prometheus.io/docs/introduction/first_steps/>. Acesso em: 17 de maio de 2024.

GRAFANA. **Build your first dashboard**. 2023. Disponível em: <<https://grafana.com/docs/grafana/latest/getting-started/build-first-dashboard/>>. Acesso em: 17 de maio de 2024.

GRAFANA. **Get started with Grafana and Prometheus**. 2023. Disponível em: <<https://grafana.com/docs/grafana/latest/getting-started/get-started-grafana-prometheus/>>. Acesso em: 17 de maio de 2024.

Comentado [TT4]: Preencher esta seção com as referências usadas para escrever o capítulo. Basta apenas seguir o modelo indicado aqui.

Comentado [RAKC5]: No mínimo 3

PALAVRAS-CHAVE

Palavras-chave: Prometheus. Grafana. Observabilidade. Monitoramento. Log.

EXEMPLO

Gerenciando Logs com Prometheus e Grafana

